

实验路线与方法简报

Early-life ketone body signalling promotes beige fat biogenesis through changes in histone acetylome and β -hydroxybutyrylome

靶点: HMGCS2 | 期刊: Nature Metabolism | 来源: <https://doi.org/10.1038/s42255-025-01378-8>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

HMGCS2 依赖的酮体信号如何驱动米色脂肪生成与产热？

实验路线图

Hmgcs2 遗传干预 $\rightarrow$ β -羟丁酸变化 $\rightarrow$ Cd81+ 前体与米色分化 $\rightarrow$ 组蛋白乙酰化/ β -羟丁酰化 $\rightarrow$ 产热表型

关键实验模块

- 动物层面：Hmgcs2 缺失或增强酮体生成模型；冷刺激后检测能量消耗、核心体温、iWAT/BAT UCP1。
- 细胞层面：分离脂肪 SVF，流式定量 Cd81+ 前体，进行米色分化；Hmgcs2 敲低/过表达 $\pm$ β -羟丁酸补救。
- 机制层面：检测全局 H3K9bhb/H3K27ac，并对 Ucp1、Ppargc1a 等位点实施 ChIP-qPCR；Seahorse 测 OCR。

必要对照与质量控制

同窝对照、配对摄食、相同发育时间点；区分 β -羟丁酸信号作用与作为能量底物的作用。

结果判定标准

Hmgcs2 操作引起酮体、表观修饰及产热读出方向一致，且 β -羟丁酸补救可逆转缺失表型。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1 α 、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.1038/s42255-025-01378-8>